

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、A、D、B、A

6—10: D、C、B、C、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. (1) 凹。

(2) 在光线 (a) 与水面的交点作法线；在水面上方画斜向左上的反射光线，且反射角等于入射角；在水面下方画斜向左下的折射光线，折射光线向法线偏折。 (r_1) 标在反射光线与法线之间， (r_2) 标在折射光线与法线之间。

(3) 右移。

14. (1) 否。

(2) 过支点 (O) 向 (F_1) 的竖直作用线作垂线，垂线段标为力臂 (l_1) 。

15. (1) 734。

(2) 观点一：甲；观点二：丙。

16. $(21.2, \mathrm{g})$; $(\rho = \frac{m}{V})$;
 $(1.06, \mathrm{g/cm}^3)$ 。

17. (1) 不能。用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动 A，测得不用滑轮时的拉力 (F_1) 。绳端移动距离为 $(2s)$ ，

$(\eta = \frac{F_1 s}{F \cdot 2s} \times 100\% = \frac{F_1}{2F} \times 100\%)$ 。

(2) $(v = \frac{s}{t} = \frac{4, \mathrm{m}}{10, \mathrm{s}} = 0.4, \mathrm{m/s})$ 。

18. (1) $(p = \frac{F}{S} = \frac{250, \mathrm{N}}{0.25, \mathrm{cm}^2} = 1000, \mathrm{N/cm}^2)$ 。

(2) ②③。

19. (1) $(40, \mathrm{s})$; $(Q = I^2 R t = (2, \mathrm{A})^2 \times 1, \Omega \times 40, \mathrm{s} = 160, \mathrm{J})$ 。

(2) 否。

(3) 吸引。

三、解析题

20. (1) ($P=UI$)。

$$(I=\frac{P}{U}=\frac{40,\mathrm{W}}{220,\mathrm{V}}=\frac{2}{11},\mathrm{A})。$$

$$(R=\frac{U}{I}=\frac{220,\mathrm{V}}{\frac{2}{11},\mathrm{A}}=1210,\Omega)。$$

$$(2) (I=\frac{P}{U}=\frac{12.1,\mathrm{W}}{110,\mathrm{V}}=0.11,\mathrm{A})。$$

$$(W=Pt=12.1,\mathrm{W}\times 100,\mathrm{s}=1210,\mathrm{J})。$$

21. (1) 鸡蛋悬浮, ($F_{\text{浮}}=G$)。

$$(F_{\text{浮}}=mg=62.0\times 10^{-3},\mathrm{kg}\times 10,\mathrm{N/kg}=0.620,\mathrm{N})。$$

$$(V=V_{\text{排}}=\frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}}g})$$

$$(=\frac{0.620,\mathrm{N}}{1.0\times 10^3,\mathrm{kg/m^3}\times 10,\mathrm{N/kg}}=6.20\times 10^{-5},\mathrm{m^3})。$$

(2) 第70天鸡蛋受到的浮力小于第1天受到的浮力。

第1天鸡蛋浸没, ($V_{\text{排1}}=V$); 第70天鸡蛋漂浮,

($V_{\text{排70}}<V$)。由

($F_{\text{浮}}=\rho_{\text{水}}gV_{\text{排}}$), 得 ($F_{\text{浮1}}>F_{\text{浮70}}$)。

(3) 鸡蛋沉在水底并且平躺, 说明存放时间很短; 鸡蛋微微倾斜, 说明已存放一段时间; 鸡蛋完全立起, 说明存放时间较长; 鸡蛋漂浮, 说明存放时间很长。

四、实验、探究题

22. (1) 连接关系如下:

A1 与电阻 (R) 串联在同一支路, 电压表并联在电阻 (R) 两端; 滑动变阻器与电阻 (R) 并联, 接滑片和一个固定接线柱; A2 串联在干路中。

电源正极接 A2 的 (3, A) 接线柱, A2 的负接线柱接右侧公共节点。右侧公共节点接电阻 (R) 右端和电压表正接线柱; 电阻 (R) 左端接 A1 的 (0.6, A) 接线柱和电压表负接线柱; A1 的负接线柱、滑动变阻器的一个固定接线柱及开关相连, 开关接电源负极。A1 选 (0.6, A) 量程, A2 选 (3, A) 量程, 电压表选 (3, V) 量程。

(2) 以 (I/A) 为横轴、(U/V) 为纵轴, 描出以下各点并与原点连接成直线:

$((0.04, \mathrm{A}, 0.60, \mathrm{V}))$ 、
 $((0.08, \mathrm{A}, 1.20, \mathrm{V}))$ 、
 $((0.12, \mathrm{A}, 1.80, \mathrm{V}))$ 、
 $((0.16, \mathrm{A}, 2.40, \mathrm{V}))$ 。

(3) $(U=1.50, \mathrm{V})$; $(I_1=0.10, \mathrm{A})$;
 $(I_{\text{变}}=I_2-$
 $I_1=0.90, \mathrm{A})-0.10, \mathrm{A}=0.80, \mathrm{A})$ 。

(4) 滑动变阻器接入电路的阻值为零时，会造成电源短路，使通过电源的电流过大。

23. (1) $(58, ^\circ\mathrm{C})$ 。

(2) 小于。

(3) 正确。由 $(c=\frac{Q}{m\Delta t})$ 可知，在
 $(0\sim30, \mathrm{s})$ 内，两种液体吸收的热量 (Q) 相同，升高的
温度 (Δt) 相同，且 $(m_{\text{甲}}<m_{\text{乙}})$ ，所以
 $(c_{\text{甲}}>c_{\text{乙}})$ 。

24. (1) 不同温度的水、容器、温度计、刻度尺。

(2) ①将细玻璃管插入水中，待管内液面稳定后，用温度计测量水温 (t_1) ，用刻度尺测量管内外液面的高度差 (h_1) 。

②换用不同温度的水，重复上述步骤，测得水温 $(t_2、t_3)$ 及相应的液面高度差 $(h_2、h_3)$ 。

(3)

数据 序号	水温 $(t/^{\circ}\mathrm{C})$	管内外液面高度差 (h/cm)
1		
2		
3		